上海大学大学物理期末考试试题　　A

课程名：大学物理　A(一)B(一)　　学分：　4　　成绩：

学号：　　姓　名：　　院、系：

题　号	选择题	填空题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	计算 5	总　分
得　分								

（常数：$R=8.31J/mol\cdot K, N_A=6.02\times10^{23}/mol, k=1.38\times10^{-23}J/K$）

一. 单项选择题（每小题　3　分, 共 24　分)

1. 一质点在平面上运动　，已知其运动方程为 $\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$, 其中 a,b 为常数，则该质点作

A. 匀速直线运动　；　　B.　　变速直线运动　；

C. 变加速直线运动　；　D.　　一般曲线运动　.　　[　]

2.　在同一高度上抛出两颗小石子　，它们的初速度大小相同、方向分别沿　　45° 仰角和水平方向　，忽略空气阻力，则它们落地时的速度

A. 大小不同、方向不同　. B.　大小相同、方向不同　.

C. 大小相同、方向相同　. D.　大小不同、方向相同　.

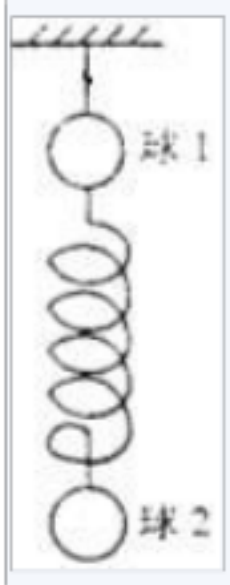
[　]

3.　在忽略空气阻力和摩擦力的条件下，加速度矢量保持不变的运动是　　：

A. 单摆的运动　. B.　匀速率圆周运动　.

C. 抛体运动　.　D.　　弹簧振子的运动　.

[　]



4.　如图，两个质量相等的小球由一轻弹簧相联接　　，再用一细绳悬挂于天花板下　，小球处于静止状态　. 在剪断细绳的瞬间　，球 1 和球 2 的加速度大小 a_1 和 a_2 分别为

A. $a_1=g, a_2=g$. B. $a_1=0, a_2=g$.

C. $a_1=g, a_2=0$. D. $a_1=2g, a_2=0$.

[　]

5.　质点系机械能守恒的条件是

A. 外力作功之和为零　，非保守内力作功之和为零　.

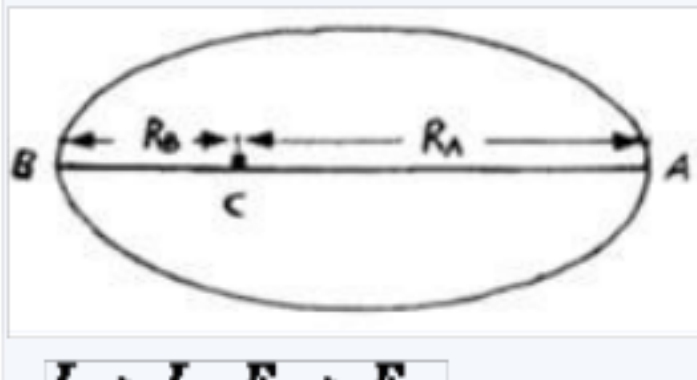
B. 外力作功之和为零　，非保守内力作功之和不为零　.

C. 外力作功之和为零　，守内力作功之和为零　.

D.外力作功之和为零 ，内力作功之和不为零 .

[ ]

6. 如图所示，一人造地球卫星到地球中心 C 的最大距离和最小距离分别为 R_A 和 R_B，设在这两个位置人造卫星对地球中心 C 的角动量分别为 L_A 和 L_B，动能分别为 E_{kA} 和 E_{kB}，则有



A. $L_B > L_A, E_{kB} > E_{kA}$；

B. $L_B < L_A, E_{kB} = E_{kA}$；

C. $L_B = L_A, E_{kB} < E_{kA}$；

D. $L_B = L_A, E_{kB} > E_{kA}$. [ ]

7. 摩尔数相同的一定量氢气和氦气 ，如果它们的温度相同 ，则可知两气体的

A. 内能必相等 ；

B. 分子的平均动能必相等 ；

C. 分子的平均平动动能必相等 ；

D. 分子的平均转动动能必相等 . [ ]

8. 根据热力学第二定律判断下列说法中哪种说法是正确的 :

A. 热量能从高温物体传到低温物体 ，但不能从低温物体传到高温物体 ；

B. 功可以全部转变为热 ，但热不能全部转变为功 ；

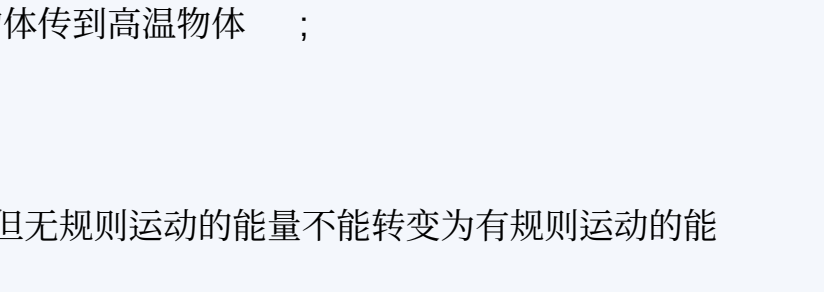
C. 气体能够自由膨胀 ，但不能自由收缩 ；

D. 有规则运动的能量能转变为无规则运动的能量 ，但无规则运动的能量不能转变为有规则运动的能量. [ ]

二. 填空题 : (共 26 分)

1. (4 分) 一质点在半径 $r = 0.1$ m的圆周上运动，其角位置随时间的变化规律为 $\theta = 2 + 4t^2$ （SI）. 则 $t = 1$s 时，质点的切向加速度 $a_\tau =$ _____，_____ 法向加速度 $a_n =$ _____.

2. (3 分) 如图所示，水平桌面上 ，倔强系数为 k 的轻弹簧一端固定在墙壁上 ，另一端连接一质量为 m 的物体，物体与桌面间的摩擦系数为 μ. 物体静止在坐标原点 O 时，弹簧长度为原长 . 若物体在不变的外力 $\vec{F}$ 作用下向右移动 ，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 $E_p =$ _____.

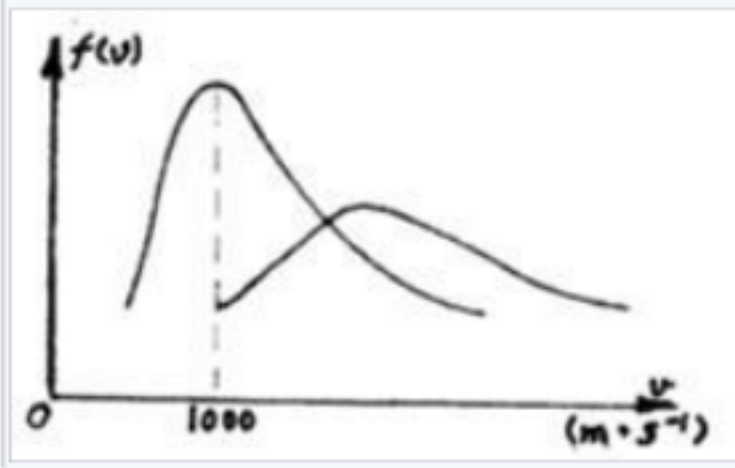


3. (4 分) 用一水平恒力 F 推一静止在水平面上的物体，作用时间为 Δt，物体始终处于静止状态，则在 Δt 时间内恒力 F 对物体的冲量大小为 _____，该物体所受合力的冲量大小为 _____.

4. (4 分) 一质量为 m 的质点沿着一条空间曲线运动，其运动方程为 $\vec{r} = a\cos\omega t\vec{i} + b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 均为常数，则此质点所受到的对原点的力矩 $\vec{M}=$ _____；此质点对原点的角动量 $\vec{L}=$ _____.

5. (3 分) 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0，角速度为 ω_0. 然后她将两臂收拢，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$，这时她的转动角速度变为 _____.

6. (4 分) 如图所示曲线分别为氢气和氧气在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 从图中数

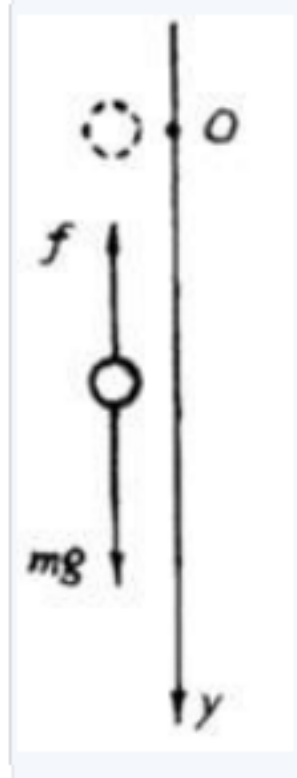


据可得：氢分子的最概然速率为 _____；氧分子的最概然速率为 _____.

7. (2 分) 一卡诺热机在每次循环中都要从温度为 400K 的高温热源吸热 418J, 向低温热源放热 334.4J，则可知低温热源的温度为 _____.

8. (2 分) 玻耳兹曼公式 $S = k\ln W$ 揭示了熵的统计意义：热力学几率越大，某一宏观态对应的微观态数目越多，系统内分子热运动的无序性越大，熵就越大. 由此可知，熵是组成系统的微观粒子热运动的 _____的量度 .

三. 计算题（每题 10 分，共 5 题，共 50 分）



1. 一质量为 m 的小球 (视为质点), 在离地面某高度处 , 由静止开始沿竖直方向下落 . 取开始时刻 ($t=0$) 小球的位置为坐标原点 O, y 轴正方向竖直向下 , 如图示 . 如不考虑空气阻力 , 则有 $v=gt, y=\frac{1}{2}gt^2$. 现考虑空气阻力 , 并设阻力 f 与落体速度 v 成正比而反向 , 即 $f=-kv$, 式中 k 为阻尼系数 , 设为常量 . 试求 :

(1) 小球的速度随时间的变化关系 ;

(2) $t\to\infty$ 时小球的速度 (终极速度);

(3) 小球的位置随时间的变化关系 .

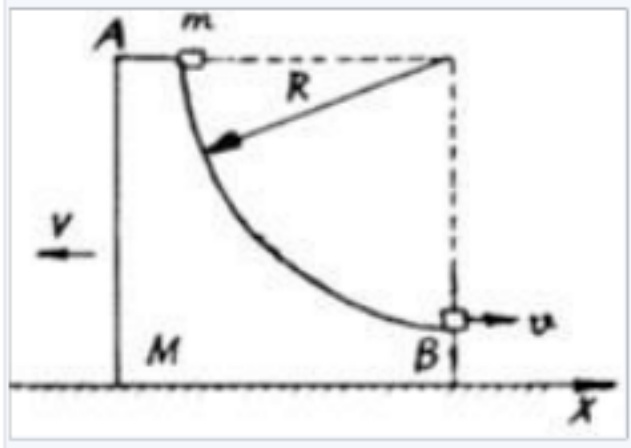
(数学提示 : $\int\frac{du}{a+bu}=\frac{1}{b}\ln(a+bu)+C$)

2. 如图所示, 一质量为 m的滑块 , 从质量为 M的光滑圆弧形槽顶部由静止释放后沿槽滑下, 圆弧形槽的半径为 R, 张角为 $\pi/2$, 假设所有的摩擦都可以忽略 , 试求 :

(1) 滑块滑至底部刚离开圆弧形槽时 , 滑块和圆弧形槽的速度各是多少 ?

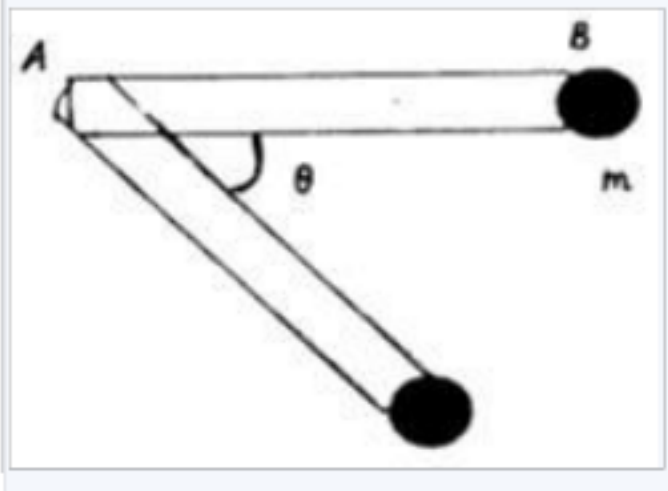
(2) 滑块滑至底部刚离开圆弧形槽时 , 滑块相对圆弧形槽的速度是多少 ?

(3) 在滑块滑至底部的过程中 , 滑块对槽所做的功为多少 ?



3. 一根质量为 m 长度为 l 的均匀细棒 AB和一质量也为 m 的小球牢固地连接在一起 , 细棒可绕通过其 A端的水平轴在竖直平面内自由摆动 , 现将棒由水平位置静止释放 , 试求 :

(1) 该刚体绕 A 端的水平轴的转动惯量 ;



(2) 当下摆至 θ 角时 , 刚体的角速度 .

4. 设在一密封的容器内有质量 m=58kg 的空气 , 共有 $N=1.2\times10^{27}$ 个空气分子 , 温度为 20℃, 试求：（ 1）空气分子热运动的平均平动动能为多少？

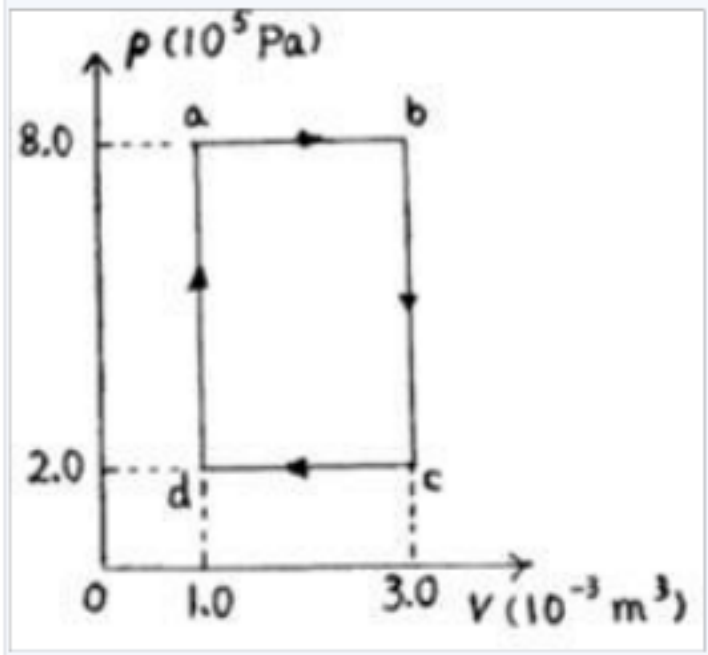
（2）容器内空气分子热运动的平均平动动能的总和为多少 ?

（3）如果气体的温度升高 1.0K 而体积不变 , 则气体的内能改变多少 ?

(4) 如果气体的温度升高 1.0K, 气体分子的方均根速率增加多少 ?

(假设空气可视为刚性双原子分子理想气体，摩尔质量 $M_{mol}=29\times10^{-3}$ kg/mol.)

5. 理想气体经历如图所示的循环过程 . 其中， a→b、c→d 为等压过程； b→c、d→a 为等体过程 .a 、b、c、d 四个状态的压强和体积的数据已在图中标出 . 已计算出在一个循环过程中气体向外界放出的热量为 3.7 × 10^3J. 试求 :



(1) 在一个循环过程中气体对外界所作的功 ;

(2) 在一个循环过程中气体所吸收的热量 ;

(3) 循环效率 .